

Metro Valparaíso - Sandbox GNS3

Objetivo y alcance

Proyecto universitario de prototipado: emular una red para un bot de análisis reactivo y proactivo y un dashboard. Matías prepara la red; Cristopher aloja la infraestructura definitiva; Alex desarrolla el bot y la automatización; César desarrolla el frontend.

Este sandbox comprende la topología, configuración de capa 2 y 3, tráfico de prueba, validación y material transferible. Ubuntu, bot, dashboard y conexión real a Internet quedan fuera de esta implementación local. Se habilita SSH para la administración futura del bot.

Referencia y simplificación

Referencia: E154-ID-VAL-100-PLA-CD-011-0.PDF, topología proyectada con estación Valencia. Se incluyen las 21 estaciones. El plano contiene enlaces paralelos, ramificaciones y equipos de distintos fabricantes; el sandbox usa un anillo lógico simplificado con Cisco. Limache–Puerto representa el cierre lógico del laboratorio. Las direcciones impresas en el plano son datos de referencia; el laboratorio utiliza el direccionamiento propio documentado a continuación.

Implementación construida

Proyecto: Metro_Valparaiso_Sandbox.

- 21 C3725 para estaciones.
- 1 C3725 para SW-SERVIDORES.
- 1 C7200 para R-SALIDA.
- 21 VPCS, uno por estación, más un VPCS de servidores.
- Total: 45 nodos y 46 enlaces Ethernet.

Los C3725 son routers con módulo de switching, usados para representar equipos de estación: GT96100-FE en slot 0, NM-16ESW en slot 1 y NM-1FE-TX en slot 2; RAM 256 MB e Idle-PC 0x60c086a8. C7200: NPE-400, RAM 512 MB, C7200-IO-FE y PA-2FE-TX, Idle-PC 0x60189214.

El anillo usa interfaces enrutadas Fa0/0 y Fa0/1 y OSPF; las VLAN son locales sobre los puertos Fa1/x del módulo de switching.

VLAN y direccionamiento

Todas las direcciones son estáticas, siguiendo el requisito del cliente. No se usan servidores ni relay DHCP. Cada estación tiene cuatro VLAN locales y una red /24 por VLAN:

VLAN	Uso	Red por estación	Gateway
10	Operaciones	10.ID.10.0/24	10.ID.10.1
20	Seguridad electrónica	10.ID.20.0/24	10.ID.20.1
30	Medio de pago	10.ID.30.0/24	10.ID.30.1
40	WiFi	10.ID.40.0/24	10.ID.40.1

ID representa el número de estación: Puerto 1, Bellavista 2, Francia 3, hasta Limache 21. Los VPCS usan 10.ID.10.10/24 en Operaciones. Puertos Fa1/0-3: VLAN 10; Fa1/4-7: VLAN 20; Fa1/8-11: VLAN 30; Fa1/12-15: VLAN 40.

La sala de servidores usa VLAN 50 con 10.100.50.0/24 y gateway 10.100.50.1. Los enlaces de tránsito usan subredes /30 de 10.254.0.0/24; las loopbacks, 10.255.0.ID/32. El documento de direccionamiento contiene todas las asignaciones.

Tabla de enlaces

Equipo A	Puerto A	Equipo B	Puerto B
SW-PUERTO	Fa0/1	SW-BELLAVISTA	Fa0/0
SW-PUERTO	Fa1/0	PC-PUERTO	Ethernet0
SW-BELLAVISTA	Fa0/1	SW-FRANCIA	Fa0/0
SW-BELLAVISTA	Fa1/0	PC-BELLAVISTA	Ethernet0
SW-FRANCIA	Fa0/1	SW-BARON	Fa0/0
SW-FRANCIA	Fa1/0	PC-FRANCIA	Ethernet0
SW-BARON	Fa0/1	SW-PORTALES	Fa0/0
SW-BARON	Fa1/0	PC-BARON	Ethernet0
SW-PORTALES	Fa0/1	SW-RECREO	Fa0/0
SW-PORTALES	Fa1/0	PC-PORTALES	Ethernet0
SW-RECREO	Fa0/1	SW-MIRAMAR	Fa0/0
SW-RECREO	Fa1/0	PC-RECREO	Ethernet0
SW-MIRAMAR	Fa0/1	SW-VINA	Fa0/0
SW-MIRAMAR	Fa1/0	PC-MIRAMAR	Ethernet0
SW-VINA	Fa0/1	SW-HOSPITAL	Fa0/0
SW-VINA	Fa1/0	PC-VINA	Ethernet0
SW-HOSPITAL	Fa0/1	SW-CHORRILLOS	Fa0/0
SW-HOSPITAL	Fa1/0	PC-HOSPITAL	Ethernet0
SW-CHORRILLOS	Fa0/1	SW-EL-SALTO	Fa0/0
SW-CHORRILLOS	Fa1/0	PC-CHORRILLOS	Ethernet0
SW-EL-SALTO	Fa0/1	SW-VALENCIA	Fa0/0
SW-EL-SALTO	Fa1/0	PC-EL-SALTO	Ethernet0
SW-VALENCIA	Fa0/1	SW-QUILPUE	Fa0/0
SW-VALENCIA	Fa1/0	PC-VALENCIA	Ethernet0
SW-QUILPUE	Fa0/1	SW-EL-SOL	Fa0/0
SW-QUILPUE	Fa1/0	PC-QUILPUE	Ethernet0
SW-EL-SOL	Fa0/1	SW-BELLOTO	Fa0/0
SW-EL-SOL	Fa1/0	PC-EL-SOL	Ethernet0
SW-BELLOTO	Fa0/1	SW-LAS-AMERICAS	Fa0/0

Equipo A	Puerto A	Equipo B	Puerto B
SW-BELLOTO	Fa1/0	PC-BELLOTO	Ethernet0
SW-LAS-AMERICAS	Fa0/1	SW-LA-CONCEPCION	Fa0/0
SW-LAS-AMERICAS	Fa1/0	PC-LAS-AMERICAS	Ethernet0
SW-LA-CONCEPCION	Fa0/1	SW-VILLA-ALEMANA	Fa0/0
SW-LA-CONCEPCION	Fa1/0	PC-LA-CONCEPCION	Ethernet0
SW-VILLA-ALEMANA	Fa0/1	SW-SARGENTO-ALDEA	Fa0/0
SW-VILLA-ALEMANA	Fa1/0	PC-VILLA-ALEMANA	Ethernet0
SW-SARGENTO-ALDEA	Fa0/1	SW-PENABLANCA	Fa0/0
SW-SARGENTO-ALDEA	Fa1/0	PC-SARGENTO-ALDEA	Ethernet0
SW-PENABLANCA	Fa0/1	SW-LIMACHE	Fa0/0
SW-PENABLANCA	Fa1/0	PC-PENABLANCA	Ethernet0
SW-LIMACHE	Fa0/1	SW-PUERTO	Fa0/0
SW-LIMACHE	Fa1/0	PC-LIMACHE	Ethernet0
SW-PUERTO	Fa2/0	SW-SERVIDORES	Fa0/0
SW-LIMACHE	Fa2/0	SW-SERVIDORES	Fa0/1
SW-SERVIDORES	Fa2/0	R-SALIDA	Fa0/0
SW-SERVIDORES	Fa1/0	PC-SERVIDORES	Ethernet0

Estado de validación

La topología tiene 45 nodos y 46 enlaces: 23 equipos Cisco, 21 clientes de estación y un VPCS de servidores. Todas las configuraciones están guardadas y todos los clientes usan IP estáticas. No hay pools DHCP ni relay DHCP.

Pruebas completadas:

- Login SSH real y privilegio 15 en los 23 equipos Cisco, con acceso al modo de configuración. Se repitió tras exportar y reiniciar para comprobar la persistencia.
- Las cuatro VLAN del piloto pasaron 12 pruebas de alcance a su gateway con IP estáticas, en Puerto, Bellavista y Francia.
- Se verificaron las cuatro VLAN y sus SVI en las 21 estaciones.
- Los 23 equipos Cisco tienen la cantidad esperada de vecinos OSPF en estado FULL.
- Los 21 clientes de Operaciones alcanzan su gateway y el cliente de Servidores 10.100.50.10.
- El cliente de Servidores alcanza su gateway y al cliente de Puerto.
- En el piloto también se comprobó el alcance a la loopback de R-SALIDA 10.255.0.254.
- Al apagar Fa0/1 en Puerto, Bellavista volvió a alcanzar Servidores mediante Francia (siguiente salto 10.254.0.6). Al restaurar el enlace, recuperó el camino directo mediante Puerto (10.254.0.1).

Durante las pruebas de El Salto hubo pérdidas iniciales mientras se resolvían adyacencias ARP del camino de igual costo. Se comprobó la entrada CEF, se resolvió el siguiente salto y se repitió la prueba con resultado correcto. Los resultados certifican conectividad básica; no son una prueba de rendimiento sostenido.

El problema inicial del acceso se resolvió guardando y reiniciando los C3725 que tenían enlaces añadidos mientras estaban arrancados. No fue necesario desactivar keepalives.

Las VLAN 20, 30 y 40 quedan preparadas para conectar endpoints. Sus SVI pueden mostrar protocolo down mientras no haya un puerto activo en su VLAN. No se han probado endpoints permanentes de esas VLAN en las 21 estaciones: se validó su funcionamiento en las tres estaciones del piloto. No hay ACL de filtrado entre VLAN. SSH versión 2 está habilitado en los 23 equipos Cisco, con claves RSA de 2048 bits y cuenta botlab de administrador. WiFi representa una red IP, sin radio ni controlador WLAN.

Próxima etapa

Definir las políticas de comunicación entre Operaciones, Seguridad electrónica, Medio de pago y WiFi. Integrar los servicios del bot y del dashboard en el equipo definitivo de Cristopher y validar allí el consumo, las rutas y los accesos que habilite el equipo de infraestructura.

El sandbox conserva el C7200 sin Cloud, sin NAT real y sin una ruta por defecto hacia una salida inexistente. El paquete de entrega incluye el proyecto portable, configuraciones, inventario de direcciones y resultados de pruebas. Las imágenes Cisco se proporcionan por separado.